LPP
JACQUES RAYNAUD

JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

EQUATIO
Créateur d'avenir

NIVEAU	THÈME / DOMAINE	SÉANCE N° 2/3 — DOCUMENT PROFESSEUR	SÉQUENCE
CAP IFCA 2A	Mise en place mécanique (chantier A1)	**Mise en place mécanique — implanter, tracer, fixer**	**S10** · sem. 2, 08-12/09/2026
SALLE / ZONE	**DURÉE PRÉVUE**	**MODALITÉ**	**ENCADREMENT**
Atelier Froid — chantier A1	8 h (journée complète)	Démonstration commentée courte + ateliers tournants en binômes (3 postes)	1 professeur

TÂCHES
T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement
T14 Régler l'installation en fonctionnement

SAVOIRS
S5.6 Réseaux, matériels électriques et de régulation *augmenté*
S6.1 Santé et sécurité au travail *augmenté*

SAVOIR-ÊTRE
Rigueur du geste de fixation · EPI sans rappel · soin du poste

COMPÉTENCES (≤ 4)
Confortement **C3.3** Implanter, fixer les supportages
Confortement **C4.6** Régler les valeurs de consigne

Méthode pédagogique de la séance

Démonstration commentée courte, puis ateliers tournants en binômes. Le professeur montre une fois les gestes de fixation et de perçage, puis chaque binôme tourne sur 3 postes :

- **Poste 1** — traçage, perçage, fixation du châssis ;
- **Poste 2** — pose des organes (compresseur, évaporateur) ;
- **Poste 3** — découverte et pré-réglage du pressostat au banc, hors tension et hors fluide.

Point de vigilance organisationnel — Le professeur doit circuler en continu entre les 3 postes pour contrôler les gestes de sécurité (perçage, serrage) avant qu'une erreur ne devienne irréversible (perçage raté, organe forcé). Prévoir un sens de rotation fixe (ex. poste 1 → 2 → 3) annoncé en début de séance pour que tous les binômes passent sur les 3 postes dans la journée.

Trame horaire — 4 h + 4 h (totaux vérifiés)

DURÉE	ÉTAPE	CONTENU
Matinée — 4 h 00		
10 min	**Accueil**	Appel, présentation de l'organisation en 3 postes tournants.
10 min	**Situation**	Ordre d'intervention OI-2026-S10-02 : mise en place mécanique complète avant raccordement.
5 min	**Objectifs**	Les 4 « je serai capable de… » affichés et commentés brièvement.
15 min	**Tenue + exercice au fil de l'eau**	Passage en tenue échelonné ; en attente, relecture de la fiche de diagnostic (séance 1) et repérage des 4 organes de la Croix sur schéma vierge.
15 min	**Sécurité + notion**	Mise en sécurité de la zone (manutention, perçage, coupures) puis manipulation collective d'un pressostat démonté — observer, nommer, expliciter.

20 min	**Démonstration**	Gestes de traçage, perçage, fixation contrôlée — un seul poste à la fois, classe entière en rotation resserrée.
15 min	*Pause du matin.*	
2 h 30	**Rotation 1**	3 binômes sur les 3 postes en parallèle, début du tableau de contrôle de fixation.
Après-midi — 4 h 00		
1 h 25	**Rotation 2**	Changement de poste, poursuite du travail et des contrôles.
15 min	*Pause de l'après-midi.*	
1 h 25	**Rotation 3**	3e poste, finalisation des 3 fiches de pose et du cadre de dessin coté.
15 min	**Bon de commande**	Rituel chantier hebdomadaire.
15 min	**Rangement**	Outillage, postes, vérification des fixations réalisées.
15 min	**Bilan**	Grille d'évaluation, auto-positionnement puis validation professeur.
10 min	**Sortie**	Restitution EPI, annonce séance 3 (façonnage cuivre + évaluation de fin de séquence).

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé — la notion du jour (le pressostat)

Observation 1 attendue — un pressostat classique présente en général deux organes de réglage visibles : une vis ou molette de **consigne** (souvent notée « RANGE » ou « SET ») et une vis ou molette de **différentiel** (souvent notée « DIFF »). L'élève doit repérer ces deux organes sans les confondre, sans nécessairement connaître leur nom exact à ce stade — le nom vient après l'observation.

Observation 2 attendue — l'échelle graduée inscrite sur l'appareil représente la **plage de pression réglable** (en bar), propre au modèle de pressostat. L'élève doit comprendre qu'il s'agit de valeurs de pression, pas de température ni de temps.

Réponse attendue — pourquoi ne jamais régler directement sur la machine sous tension et sous fluide ? — Parce qu'un réglage mal maîtrisé sur une installation en fonctionnement peut provoquer un arrêt intempestif, un déclenchement de sécurité non compris par l'élève, voire un risque si l'organe est mal identifié. Le passage par un pré-réglage au banc, hors tension et hors fluide, permet de se familiariser avec le geste et l'objet avant de l'utiliser en conditions réelles, en séance ultérieure.

Erreur typique d'élève — confondre le pressostat avec un thermostat, ou penser que la vis de différentiel règle « la pression d'arrêt » directement. Rappeler : la consigne fixe un seuil, le différentiel fixe l'écart avant réenclenchement — les deux valeurs se combinent, elles ne sont pas indépendantes l'une de l'autre.

Organisation matérielle des 3 postes

POSTE	MATÉRIEL NÉCESSAIRE	POINTS DE VIGILANCE DU PROFESSEUR
Poste 1 Traçage-perçage-fixation	Châssis, plan d'implantation coté (annexe), pointeau, marteau, perceuse + forets, niveau à bulle, clé de serrage, visserie, lunettes de protection.	Vérifier le port des lunettes AVANT tout perçage, sans exception. Contrôler le pointage avant perçage. Vérifier le serrage (ni trop lâche, ni forcé).
Poste 2 Pose des organes	Compresseur et évaporateur de la machine, supportages, visserie, niveau à bulle, clé de serrage, gants de manutention.	Vérifier la méthode de manutention (PRAP) avant tout levage. Contrôler le sens de montage avant fixation définitive. Vérifier aplomb et niveau après fixation.
Poste 3 Découverte-préréglage pressostat	Pressostat(s) démonté(s), banc de manipulation, tournevis de réglage adapté, valeur de consigne à communiquer par le professeur selon la machine.	Rappeler que la machine n'est ni sous tension ni sous fluide. Surveiller qu'aucun élève ne force sur les curseurs de réglage.

Point de vigilance organisationnel — Les 3 postes tournent en 3 rotations de durée proche (2 h 30 le matin après la démonstration, puis 1 h 25 + 1 h 25 l'après-midi) afin que chaque binôme passe sur les 3 postes dans la journée. Adapter l'ordre de passage si un poste demande plus de temps pour un binôme en difficulté (ex. redonner 10 min supplémentaires prises sur le rangement).

Guide d'animation — démonstration commentée

GESTE DÉMONTRÉ	CE QUE LE PROFESSEUR COMMENTE À VOIX HAUTE

Traçage au réglet + équerre	« Je reporte la cote du plan, je vérifie l'équerrage avant de marquer définitivement — une cote fausse se répercute sur toute la fixation. »
Pointage au pointeau	« Je pointe avant de percer : le foret ne doit jamais chercher son point d'entrée seul, il dérape sinon. »
Perçage avec lunettes	« Je mets mes lunettes AVANT de prendre la perceuse en main, pas après. » (Insister : geste systématique, jamais d'exception.)
Serrage contrôlé (couple ou « à la main ferme »)	« Je serre jusqu'à ce que ce soit ferme, je ne force pas au-delà — un organe qui grince au serrage est déjà trop serré. »
Contrôle d'aplomb et de niveau	« Je pose le niveau à bulle après fixation, pas avant : c'est le contrôle final qui valide le geste. »

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé — questions du poste 1 (traçage-perçage-fixation)

« Pourquoi pointe-t-on toujours un trou avant de percer ? » — Le pointeau crée une amorce qui empêche le foret de « fuir » ou de glisser sur la surface au démarrage du perçage. Sans ce pointage, le foret dérape, le trou se retrouve décalé par rapport à la cote tracée, et le risque de blessure augmente (perte de contrôle de la perceuse au moment de l'accroche).

GRANDEUR — POSTE 1	VALEUR OU MÉTHODE ATTENDUE
Diamètre de perçage	Selon le diamètre de la visserie utilisée pour le supportage — **à faire valider par le professeur avant perçage**, en fonction du plan et du matériel réellement disponible.
Serrage réalisé	Couple de serrage propre à la visserie utilisée — **selon le supportage et la notice, à faire valider**. À défaut de clé dynamométrique, l'indication « à la main ferme, sans forcer » est acceptée pour cet exercice de mise en place mécanique.

Corrigé — questions du poste 2 (pose des organes)

« Que risque-t-on si un compresseur est fixé sans contrôle d'aplomb ni de niveau ? » — Un compresseur mal aplombé peut vibrer anormalement une fois en fonctionnement, fatiguer prématurément ses supports antivibratoires (silentblocs), desserrer sa fixation avec le temps, et transmettre des vibrations aux tuyauteries qui seront brasées lors du prochain module (A2). Un défaut de niveau peut aussi perturber le retour d'huile dans le circuit une fois la machine en fonctionnement. Le contrôle d'aplomb et de niveau, fait dès la mise en place mécanique, évite des reprises coûteuses plus tard dans le chantier.

Corrigé — questions du poste 3 (pressostat)

« Pourquoi ce pré-réglage n'est-il qu'une première étape ? » — Le pré-réglage au banc permet de se familiariser avec le geste (identifier les vis, tourner sans forcer, lire la valeur affichée) sans risque, puisque rien n'est sous tension ni sous fluide. Le réglage définitif, lui, ne pourra se faire qu'une fois le pressostat monté sur le circuit réel, raccordé, et la machine en fonctionnement — ce qui sera vu dans une séance ultérieure de la séquence suivante (câblage puis mise en service). La valeur définitive dépendra alors de la plaque signalétique de la machine et de sa notice constructeur.

« Que se passerait-il si l'on montait le pressostat à l'envers ? » — Un pressostat mal orienté peut ne pas détecter correctement la pression du côté prévu (par exemple, un pressostat HP raccordé côté BP ne surveillerait pas la bonne grandeur), rendant la sécurité ou la régulation inopérante alors même que l'organe semble en place. C'est pourquoi le sens de montage doit toujours être vérifié sur la notice ou le marquage du corps de l'appareil avant fixation définitive.

Rappel non négociable — valeurs de consigne — Aucune valeur de consigne ou de différentiel n'est à donner a priori de manière universelle : elle dépend entièrement de la machine, du fluide frigorigène et de la notice constructeur. Pour l'exercice de découverte du jour, le professeur communique une valeur pédagogique adaptée au pressostat de démonstration disponible en atelier, **« selon la machine et la notice — à faire valider »**.

Erreurs typiques d'élèves

ERREUR OBSERVÉE	COMMENT LA CORRIGER SUR LE MOMENT
Perçage sans pointeau (foret qui dérape)	Arrêter le geste, faire reprendre au pointeau avant de reprendre le perçage ; montrer une seconde fois si nécessaire.
Serrage excessif (organe grinçant, filetage abîmé)	Interrompre immédiatement, desserrer, expliquer le risque de casse du filetage ou de l'organe ; refaire un serrage « ferme sans forcer ».
Pressostat ou organe monté à l'envers	Faire vérifier le marquage ou la notice avant de continuer ; ne jamais fixer définitivement avant validation du sens.
Absence de contrôle d'aplomb ou de niveau après fixation	Faire reprendre le contrôle au niveau à bulle avant de passer à l'étape suivante ; rappeler que ce contrôle fait partie du geste, pas une option.
Perçage sans lunettes de protection	Arrêter le geste immédiatement, faire remettre les lunettes ; rappeler que c'est une règle sans exception, pas une recommandation.
Tentative de raccordement fluidique ou électrique « pour voir »	Interrompre fermement : rappeler que la semaine porte exclusivement sur la mécanique, aucun branchement n'est autorisé.

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Grille d'évaluation — éléments attendus pour la correction

Échelle FrigorX : 0 Non évalué · 1 Non acquis · 2 En cours d'acquisition · 3 Acquis · 4 Parfaitement maîtrisé.

COMPÉTENCE / SAVOIR-ÊTRE	0 — NON ÉVALUÉ	1 — NON ACQUIS	2 — EN COURS	3 — ACQUIS	4 — PARFAITEMENT MAÎTRISÉ
C3.3 Implanter, manutentionner, fixer les supportages et équipements	Compétence non observée ce jour.	Fixation non conforme au plan, serrage non contrôlé (forcé ou insuffisant), ou aplomb/niveau non vérifié après pose.	Fixation réalisée mais reprise(s) nécessaire(s) après contrôle du professeur (un ou deux points corrigés).	Compresseur, évaporateur et supportages implantés conformément au plan, serrage contrôlé, aplomb et niveau vérifiés, seul, sans reprise.	Comme « Acquis », et l'élève explique à un pair la logique d'implantation (pourquoi chaque organe est placé à cet endroit précis) sans relire le plan.
C4.6 Paramétrer ou régler les valeurs de consigne sur organe de régulation ou de sécurité	Compétence non observée ce jour.	Organes de réglage (consigne, différentiel) non identifiés ou confondus, valeur pré-réglée non conforme à la demande.	Organes identifiés correctement, mais réglage approché de la valeur demandée, aide du professeur nécessaire pour l'ajuster.	Consigne et différentiel identifiés sans erreur, pré-réglés à la valeur demandée par le professeur, seul, sans forcer sur les curseurs.	Comme « Acquis », et l'élève explique à un pair le rôle respectif des deux vis de réglage sans les confondre.
Savoir-être — rigueur du geste, sécurité, soin du poste	Non observé ce jour.	Perçage sans lunettes constaté à un moment de la séance, ou serrage forcé, ou poste laissé en désordre.	Sécurité globalement respectée, un ou deux rappels du professeur nécessaires dans la journée.	EPI portés sans rappel du début à la fin, gestes de fixation soignés à chaque poste, poste rangé en continu.	Comme « Acquis », et l'élève veille spontanément à la sécurité d'un autre binôme (rappel du port des lunettes, par exemple).

Point de vigilance correction — Un perçage réalisé sans lunettes, constaté à n'importe quel moment de la séance, entraîne automatiquement un niveau **1 — Non acquis** sur le savoir-être, quelle que soit la qualité du reste du travail : c'est un principe de sécurité non négociable, pas un simple critère parmi d'autres.

Différenciation

PROFIL	ADAPTATION
Consolidation	Plan d'implantation surligné (un point de fixation à la fois, dans l'ordre de traçage) ; le professeur passe en premier au poste 1 pour sécuriser le geste de perçage ; démonstration répétée individuellement si besoin sur le geste de pointage.
Standard	Déroulement tel que décrit dans le document élève, rotation normale sur les 3 postes.
Approfondissement	Après la fixation des 3 organes, demander une comparaison entre le rôle du pressostat et celui du thermostat (quelle grandeur chacun surveille), à l'oral, avant le bilan de la journée.
TDAH / DYS	Fiche de pose découpée visuellement en étapes numérotées courtes, cases à cocher bien séparées ; autoriser une reformulation orale plutôt qu'écrite pour les questions ouvertes si besoin ; limiter les sollicitations simultanées en donnant la priorité de passage au poste 1 (perçage, le plus sensible en sécurité) à ces élèves.

Croisements interdisciplinaires

- **Technologie** — les 4 organes de la Croix du Frigoriste, revus en prérequis ;
- **Prévention des risques professionnels** — méthode PRAP (manutention), risques du perçage ;
- **Co-intervention français** — rédaction du carnet de bord de la journée ;
- **Chef-d'œuvre** — captation vidéo possible des gestes de fixation pour le dossier de chef-d'œuvre ;
- **Module F1** — cette séance s'appuie directement sur le diagnostic établi en module F1 (séance 1).

D'après : Dossier de présentation pédagogique — Chantier de remise en état (F. Henninot, 2026) ; TP Complet Manomètres/Pressostat BP CAP IFCA.

---

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise